

量子黑客松活动参赛规则与提交说明

一、总则

为培养参赛者运用量子计算技术解决实际问题的能力，激发量子算法创新思维，推动量子计算领域的人才培养与技术交流，特举办本次量子黑客松活动。参赛者应根据题目要求，完成包括问题分析、量子建模、算法设计、代码实现与结果验证在内的完整解决方案。活动评奖以问题分析的合理性、量子算法的创新性、结果的正确性与代码的可复现性为主要标准。

二、竞赛时间与整体安排

本次竞赛统一发布题目与数据集，具体安排如下：

时间节点	具体内容
5月16日（周六）10:00	正式发布竞赛题目文件与小规模测试数据集，用于选手理解题目并进行代码开发
5月16日（周六）10:00-5月17日（周日）8:00	选手进行问题分析、量子算法设计与代码编写，可使用小规模测试数据进行调试
5月17日（周日）8:00	发布最终大规模数据或验证集数据
5月17日（周日）8:00-10:00	选手使用最终验证数据集运行代码，得到最终结果并完成求解说明文档
5月17日（周日）10:30	提交截止时间，所有参赛材料须在此之前完成提交
5月17日（周日）10:30后	评委进行评审

三、提交材料要求

所有参赛队伍须在规定时间内提交以下2类材料：

（一）求解说明文档

1. 文档格式：采用 PDF 格式提交，文件名统一为“赛道-队伍名称-求解说明.pdf”。

2. 文档结构：

- (1) 摘要（概述问题、方法、主要结果与创新点）
- (2) 问题分析
- (3) 建模过程（问题的量子化表示与转化方法）
- (4) 量子算法设计（算法原理、步骤与伪代码）
- (5) 量子线路实现
- (6) 实验结果与展示（使用最终验证数据集得到的结果及可视化）
- (7) 创新点描述（与现有量子算法或经典算法的差异与优势）
- (8) 算法对比分析（如有，与常用量子算法或经典算法在性能、精度、资源消耗等方面的对比）
- (9) 总结

3. 文档规范：使用 A4 纸排版，上下左右各留出至少 2.5 厘米页边距，正文字号不小于小四号。

（二）源代码包

1. 打包格式：采用 ZIP 格式压缩，文件名统一为“赛道-队伍名称-源代码.zip”。

2. 内容要求：

- (1) 所有可运行的源代码文件

(2) 环境配置文件

(3) 详细的 README.md 文件，说明：开发环境与依赖版本、代码目录结构与各文件功能、一键运行命令与参数说明、输入输出文件格式、预期运行时间与硬件要求

(4) 相关运行的结果与呈现的代码

3. 可复现性要求：代码应尽可能做到一键配置和运行，评委能够在标准环境下复现参赛队伍提交的所有结果。如代码无法运行或运行结果与求解说明文档不符，将直接影响评审成绩。

四、提交方式与截止时间

1. 所有参赛材料通过指定邮箱提交，提交邮箱将在比赛开始前发布。

2. 提交截止时间为 5 月 17 日（周日）10:30，逾期提交的材料将不予受理。

3. 提交后如发现错误，可在截止时间前重新提交，将保留最后一次提交的版本。

五、评审标准

1. 问题分析与建模：对问题理解的准确性、模型假设的合理性、量子建模方法的科学性。

2. 量子算法设计：算法的创新性、正确性、效率与资源利用率。

3. 实现与结果：代码的质量与可复现性、实验结果的正确性与完整性、结果分析的深入程度。

4. 文档与表达：求解说明文档的逻辑清晰度、文字表达的准确性、图表的规范性。

六、比赛纪律

1. 参赛队伍须独立完成所有工作，竞赛期间不得与队外任何人讨论赛题相关内容。

2. 严禁抄袭、剽窃他人成果，一经发现将立即取消参赛资格。